Wendepunkte Lösungen

Wendepunkt ablesen und deuten · Wendepunkte gesucht · Wendepunkt mit e-Funktion gesucht

Wendepunkt ablesen und deuten ○○○○●

1. a) **$a = 0$; $b \approx 0{,}5$**

Tiefpunkt bei 0,3 ⇒ a = 0; Wendestelle zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt (auch 0,9; 1,3 oder 1,8) ⇒ b ≈ 0,5

b) **$P \approx (1{,}75|0{,}17)$; $f' < 0$; $f'' = 0$**

P ≈ (1,75|0,17); zwischen Hochpunkt (≈ 1,5) und Tiefpunkt (≈ 1,9) fällt der Graph ⇒ $f'(x_P) < 0$; dort wechselt die Krümmung von rechts nach links ⇒ Wendepunkt ⇒ $f''(x_P) = 0$

2. **$t = 24$; $h'(24) = -54$, dort ist h' am kleinsten; nach 24 Minuten steigt der Roboter am schnellsten auf (54 m pro Minute)**

$h''(t) = \frac{3}{4}\,t - 18 = 0 \Rightarrow t = 24$; $h'(24) = -54$, dort ist h' am kleinsten; nach 24 Minuten steigt der Roboter am schnellsten auf (54 m pro Minute)

Wendepunkte gesucht ●○○●○

3. **$x = 3$; $W(3|2)$**

$f''(x) = 6x - 18 = 0 \Rightarrow x = 3$; $f(3) = 27 - 81 + 72 - 16 = 2 \Rightarrow W(3|2)$

4. **Stellen -1 und 0; $f''' = 8 \neq 0$; $W_1(-1|\frac{4}{3})$, $W_2(0|2)$**

$f''(x) = 8x^2 + 8x = 8x \cdot (x + 1) = 0 \Rightarrow$ Stellen -1 und 0; $f'''(x) = 16x + 8$: $f'''(-1) = -8 \neq 0$, $f'''(0) = 8 \neq 0$; $f(-1) = 4/3$, $f(0) = 2 \Rightarrow W_1(-1|\frac{4}{3})$, $W_2(0|2)$

Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ○○●●○

5. **$f'' = (x/9 - 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f''(9) = 0$ und f'' wechselt bei 9 das Vorzeichen ($f''(8) < 0$, $f''(10) > 0$); Wendepunkt $(9|6/e)$**

Produktregel: $f''(x) = -\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}+2} + \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) e^{-\frac{x}{3}+2}$ $= (x/9 - 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f''(9) = 0$ und f'' wechselt bei 9 das Vorzeichen ($f''(8) < 0$, $f''(10) > 0$); $f(9) = 6 \cdot e^{-1} \approx 2{,}21$ ⇒ Wendepunkt (9|6/e)

6. **$f'' = (\frac{1}{12} \cdot x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; $x = -4 \pm \sqrt{17}$; $W_1(-8{,}12|0{,}33)$, $W_2(0{,}12|-3{,}19)$**

$f''(x) = (\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}) \cdot e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}) \cdot e^{\frac{x}{2}} = (\frac{1}{12} \cdot x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; f"(x) = 0 ⇒ $x^2 + 8x - 1 = 0$ ⇒ $x = -4 \pm \sqrt{17}$; $W_1(-8{,}12|0{,}33)$, $W_2(0{,}12|-3{,}19)$